



# RESPON FREKUENSI PENGUAT TRANSISTOR

PDS

<https://www.youtube.com/@AmelOline>

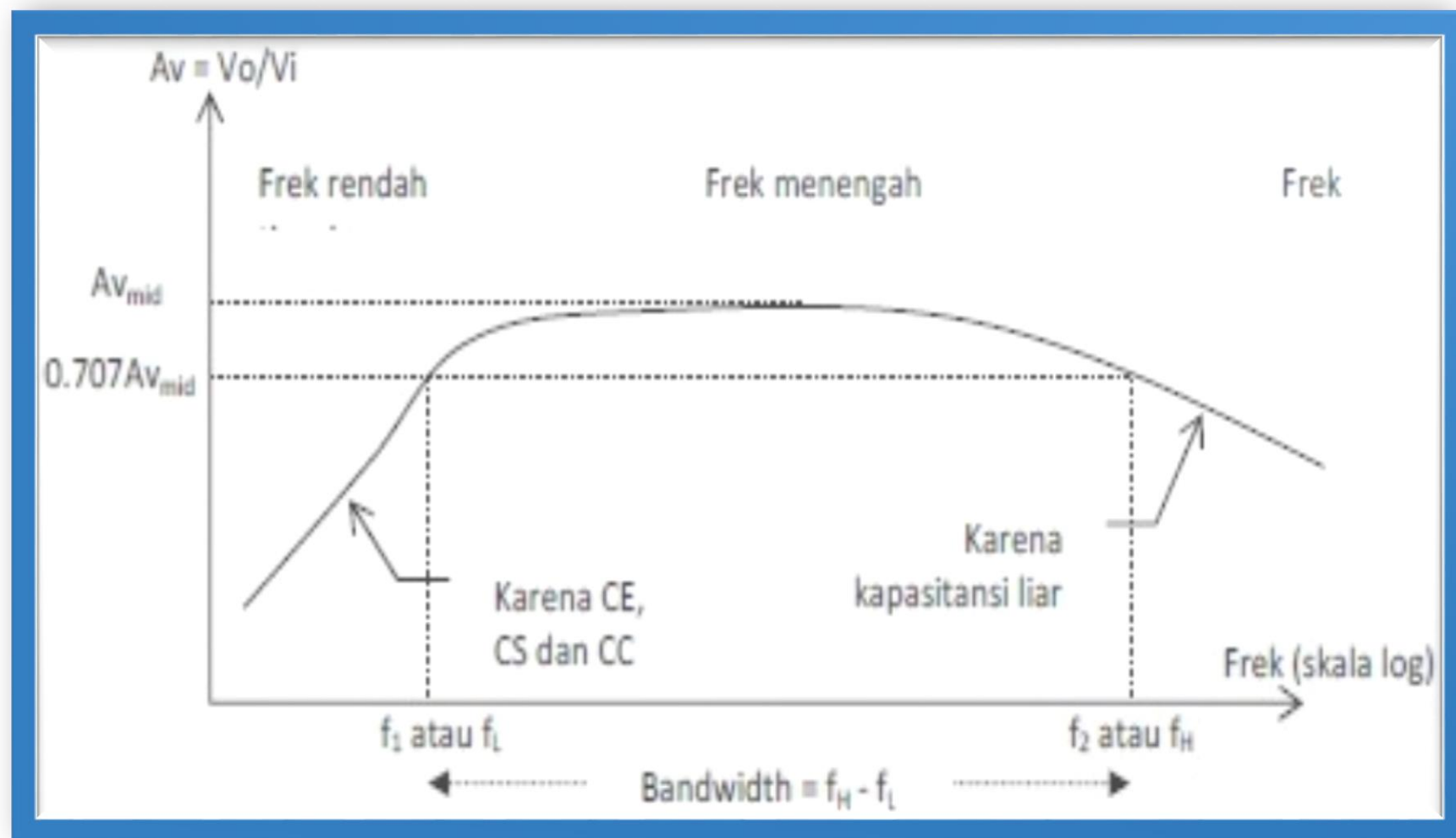
<https://github.com/amelcharolinesgn2/DE/upload>

# Outlines

- Pendahuluan
- Konsep Respon Frekuensi Penguat
- Respon Penguat di sisi frekuensi rendah
- Respon Penguat di sisi frekuensi tinggi

# Penguatan terhadap frek

- Respon sebuah penguat terhadap perubahan frekuensi inputnya dinyatakan: “*fungsi penguatan terhadap frek. masukan penguat*”
- **Akibatnya ?** output penguatan penguat mengalami perubahan.
- Perubahan penguatan akibat dari perubahan frekuensi inputnya disebut: “**tanggapan frekuensi penguat**”



# Penguatan Vs Frekuensi

- Penguatan maksimum selalu terjadi pada daerah “frekuensi tengah”.
- Pada frekuensi bawah, cenderung penguatan akan semakin bertambah, disebabkan: “***faktor reaktansi kapasitif yang besar dari penguat***”.
- pada frekuensi atas, cenderung penguatan akan semakin menurun, sebabnya adalah: “***stray kapasitif (kapasitor liar) yg semakin kecil (reaktansi kapasitif kecil)***” yang dapat membebani penguatan.

- Nilai penguatan di titik  $f_1$  atau  $f_2$  disebut “setengah penguatan daya maksimum keluaran” atau daerah cut-off

$$Cut\ off = 0,707 \times A_{v(mid)}$$

- Dalam sistem komunikasi, audio, video, satuan penguatan ini dikonversi ke dalam satuan decibel (dB)

$$A_v/A_{v_{mid}}\ (dB) = 20 \log (A_v/A_{v_{mid}})$$

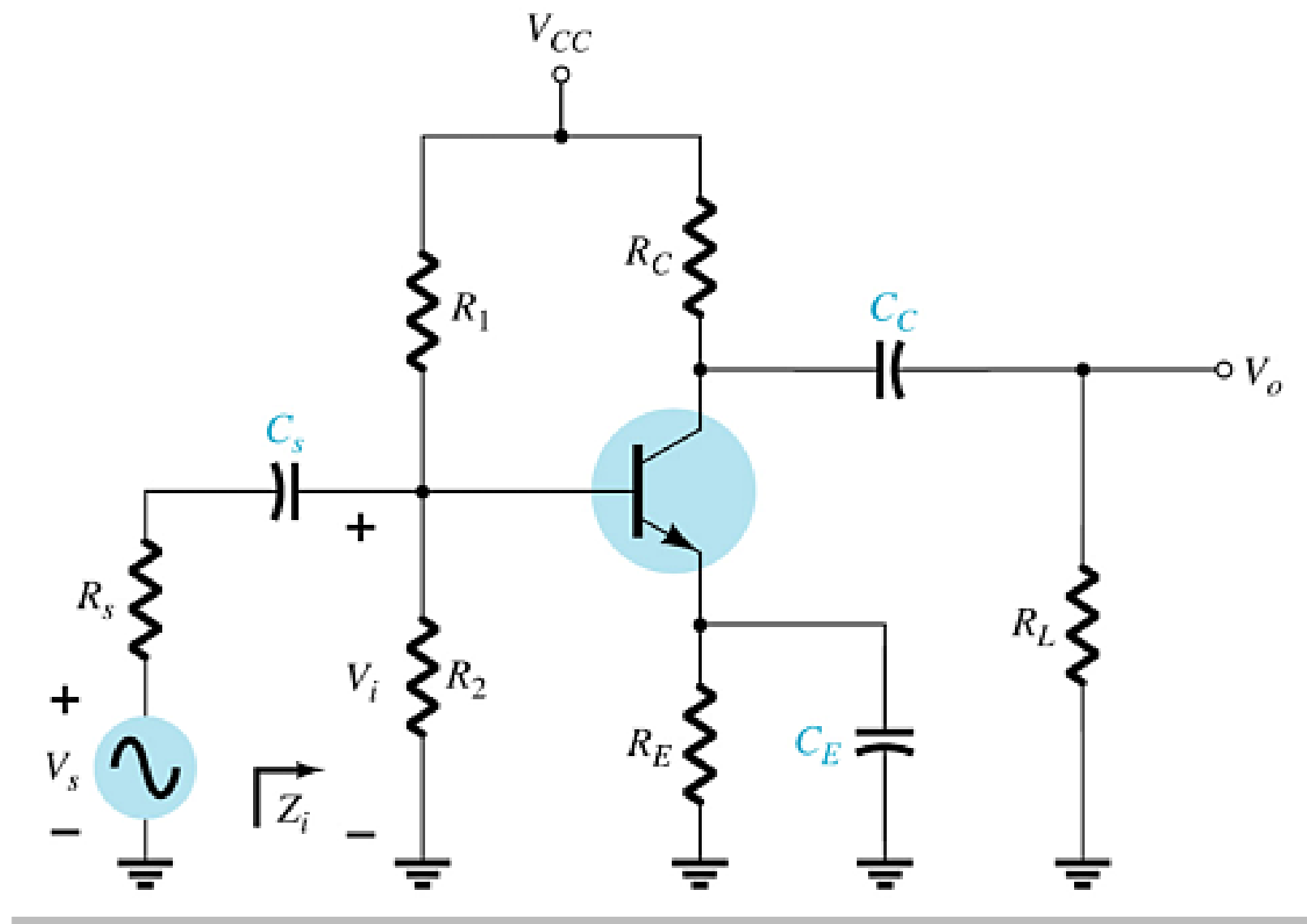
| VOLTAGE GAIN ( $A_v$ ) | DECIBEL VALUE*                       |
|------------------------|--------------------------------------|
| 32                     | $20 \log (32) = 30 \text{ dB}$       |
| 16                     | $20 \log (16) = 24 \text{ dB}$       |
| 8                      | $20 \log (8) = 18 \text{ dB}$        |
| 4                      | $20 \log (4) = 12 \text{ dB}$        |
| 2                      | $20 \log (2) = 6 \text{ dB}$         |
| 1                      | $20 \log (1) = 0 \text{ dB}$         |
| 0.707                  | $20 \log (0.707) = -3 \text{ dB}$    |
| 0.5                    | $20 \log (0.5) = -6 \text{ dB}$      |
| 0.25                   | $20 \log (0.25) = -12 \text{ dB}$    |
| 0.125                  | $20 \log (0.125) = -18 \text{ dB}$   |
| 0.0625                 | $20 \log (0.0625) = -24 \text{ dB}$  |
| 0.03125                | $20 \log (0.03125) = -30 \text{ dB}$ |

\*Decibel values are with respect to zero reference.

# Pengaruh Kapasitor pada Penguat

Kurva respon frekuensi menunjukkan bahwa  
*“antara kapasitor yang terpasang memiliki pengaruh berbeda terhadap hasil frekuensi cut off-nya”*.





# Respon penguatan di sisi frekuensi bawah

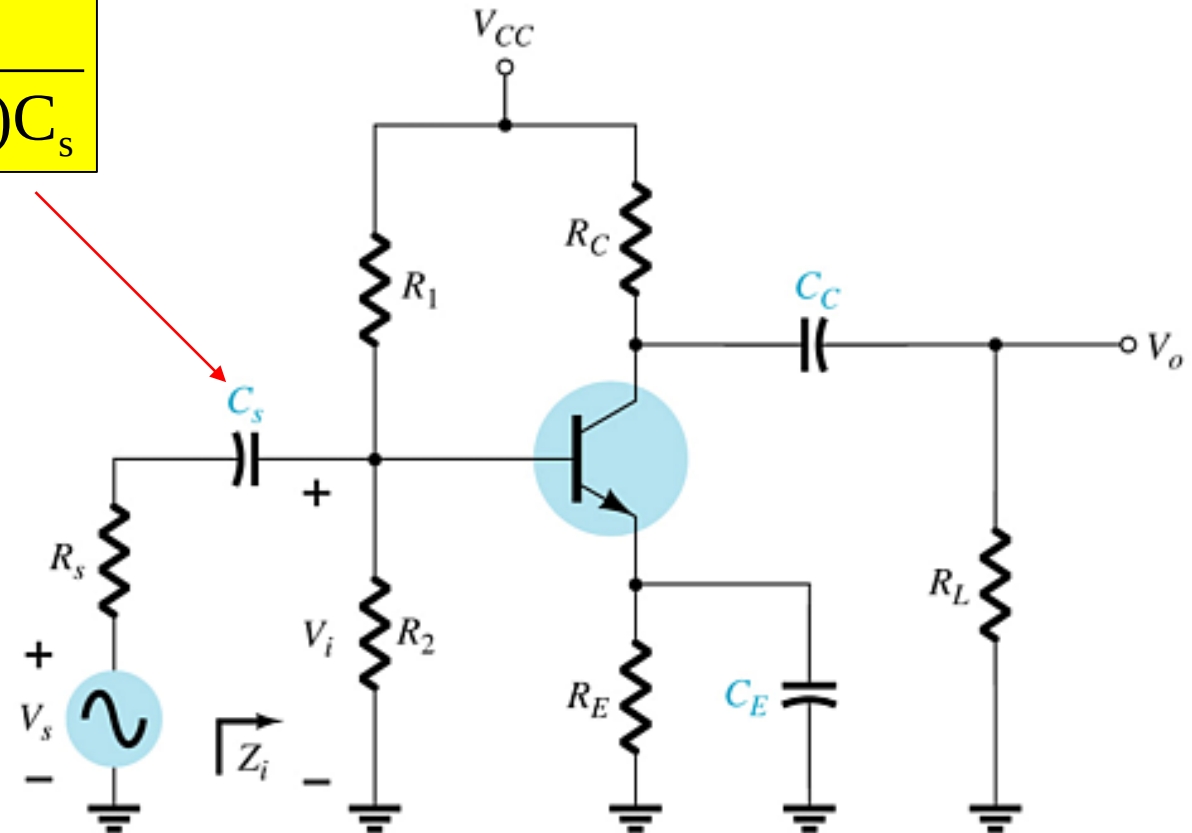
- Sisi input ( $C_s$ )

$$f_{Ls} = \frac{1}{2\pi(R_s + R_i)C_s}$$

Dimana:

$$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E}$$

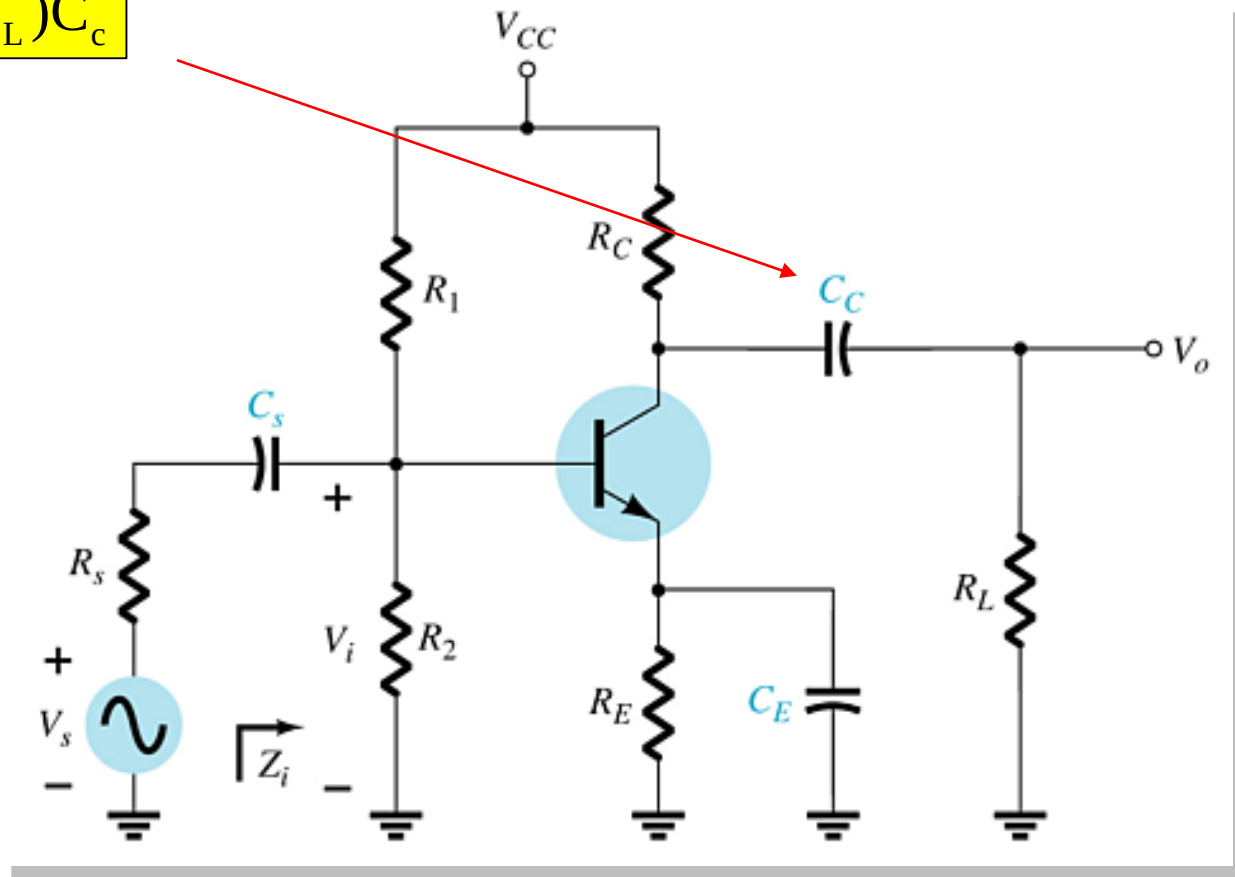


- Sisi ouput ( $C_c$ )

$$f_{LC} = \frac{1}{2\pi(R_o + R_L)C_c}$$

Dimana:

$$R_o = R_C \parallel r_o$$



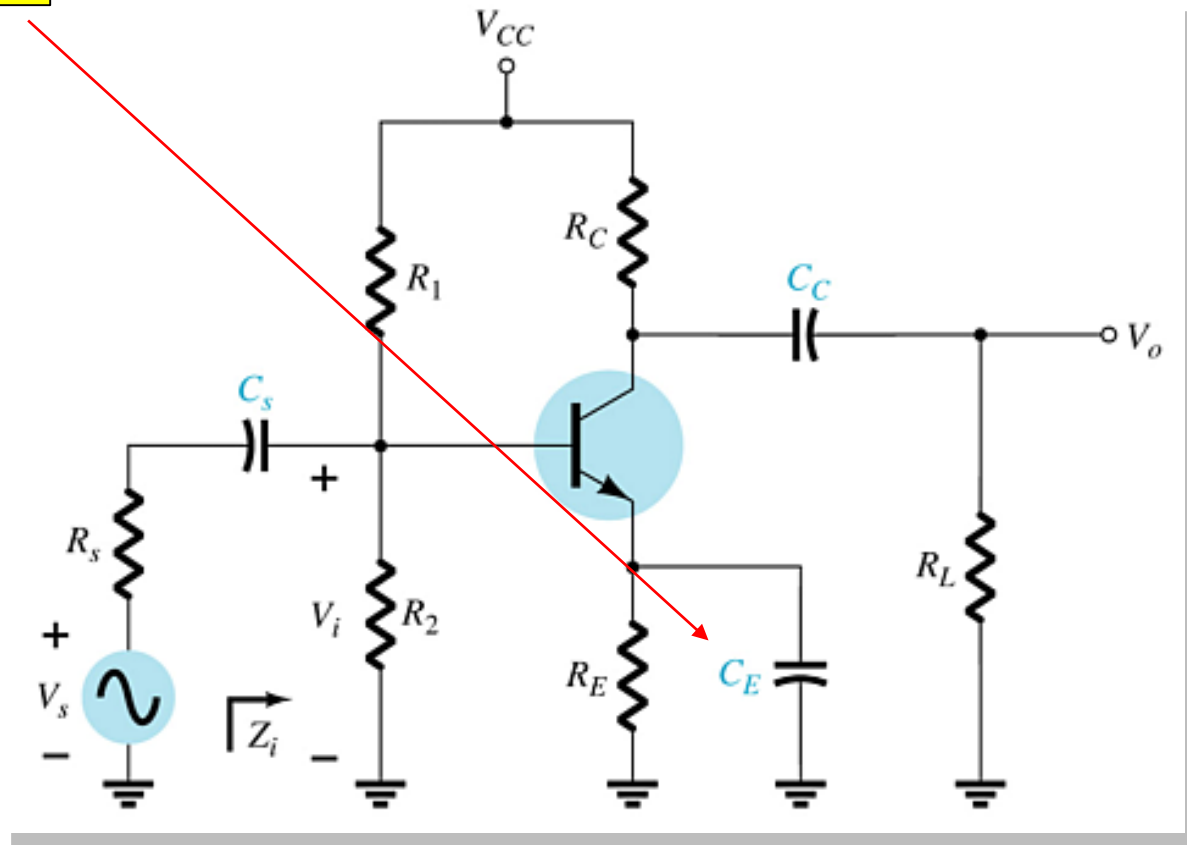
- Sisi emiter ( $C_E$ : *Capasitor bypass*)

$$f_{LE} = \frac{1}{2\pi R_e C_E}$$

Dimana:

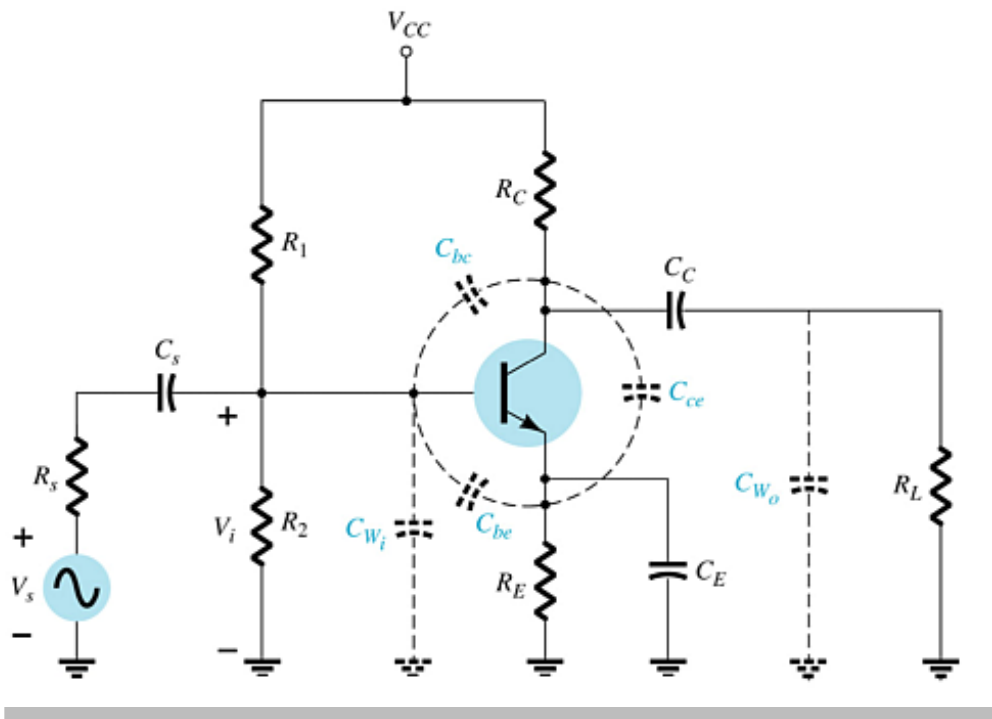
$$R_e = R_E \parallel \left( \frac{R'_s}{\beta} + r_e \right)$$

$$R'_s = R_s \parallel R_1 \parallel R_2$$



## IV. Respon penguatan di sisi frekuensi atas

Pengaruh nilai kapasitansi terhadap respon frekuensi tinggi penguat BJT:



- **Kapasitansi Junction:**

$$C_{be}, C_{bc}, C_{ce}$$

- **Jalur Kapasitansi :**

$$C_{wi}, C_{wo}$$

- **Kopling Kapasitor :**

$$C_s, C_C$$

- **Kapasitor Bypass :**

$$C_E$$

- Sisi input penguat

$$f_{Hi} = \frac{1}{2\pi R_{Th(in)} C_i}$$

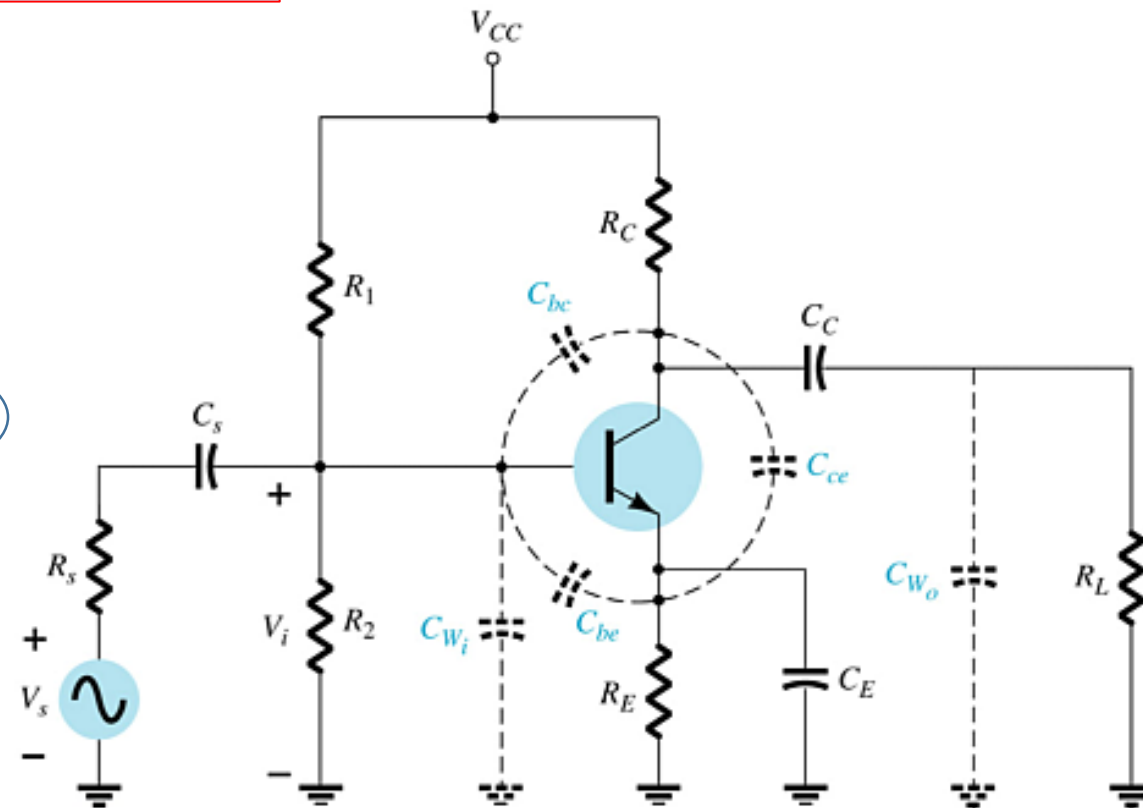
Dimana:

$$R_i = R_s \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

$$R_{Th(in)} = R_s \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel R_i$$

$$C_i = C_{Wi} + C_{be} + (1 - A_v)C_{bc}$$

Nilai ini biasanya sudah ada di data sheet



- Sisi output penguat :

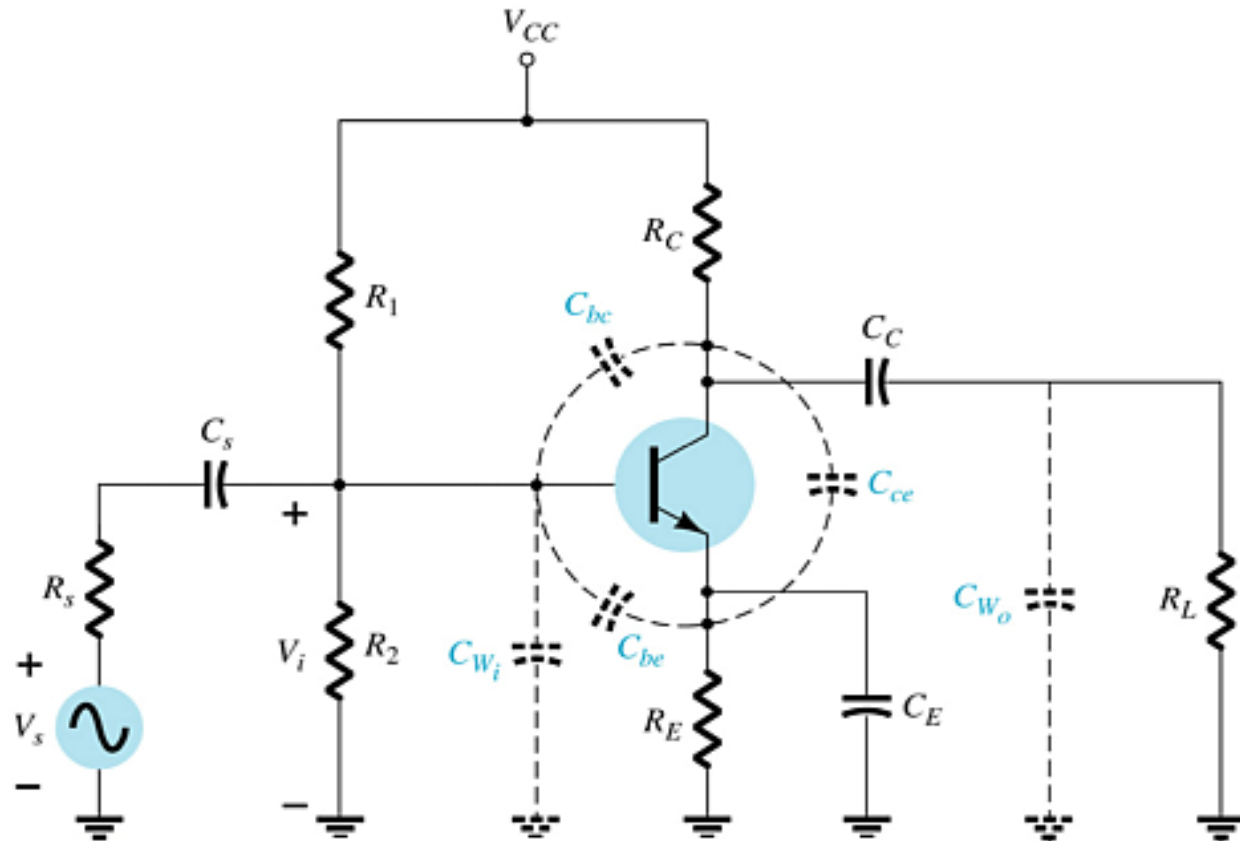
$$f_{H_o} = \frac{1}{2\pi R_{Th(out)} C_o}$$

Dimana:

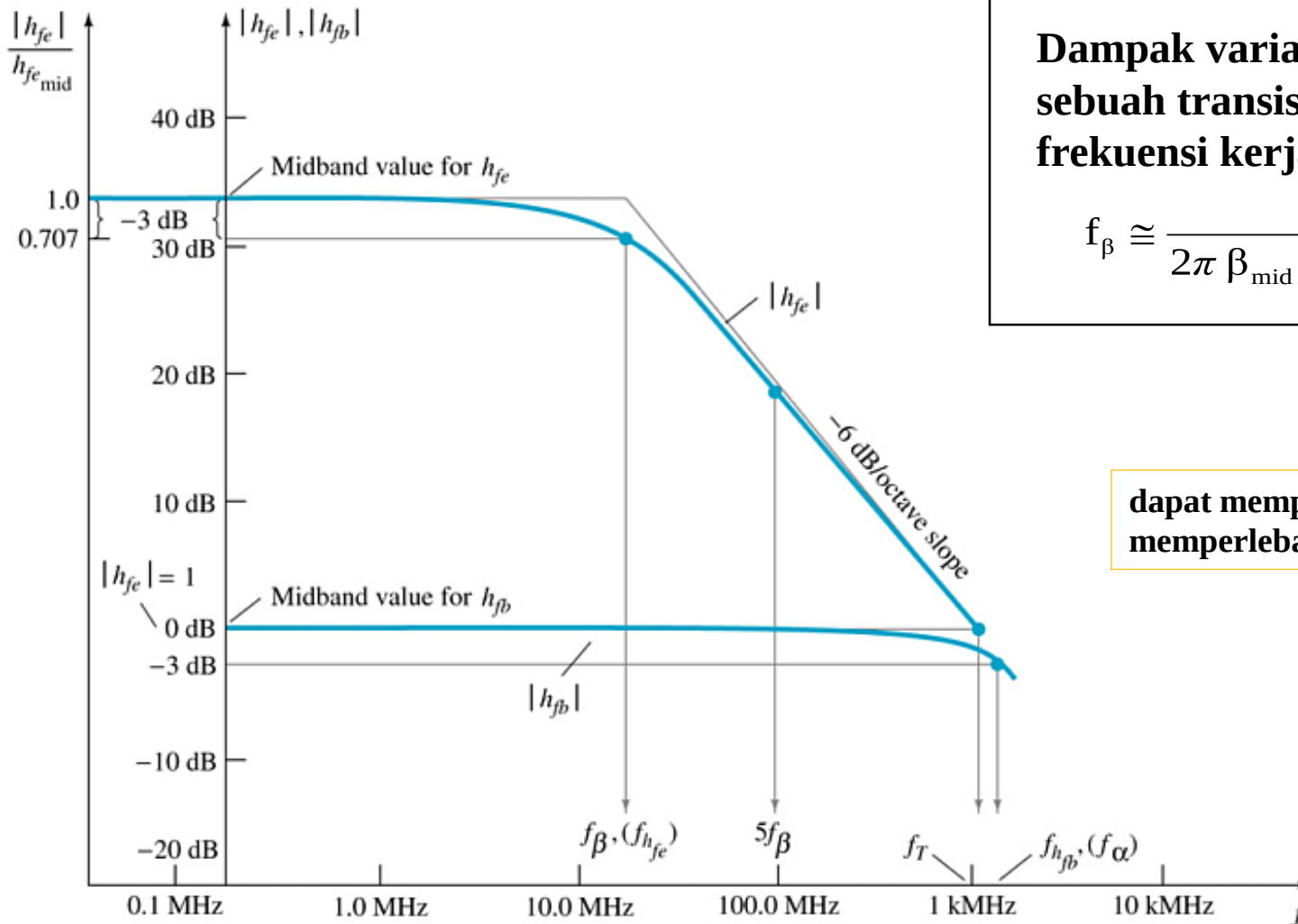
$$R_{Th(out)} = R_C \parallel R_L \parallel r_o$$

$$C_o = C_{W_o} + C_{ce} + C_{M_o}$$

Nilai ini biasanya  
sudah ada di data  
sheet



# Efek Nilai $h_{fe}$ (atau $\beta$ )



Dampak variasi  $h_{fe}$  (atau  $\beta$ ) sebuah transistor terhadap frekuensi kerja penguat :

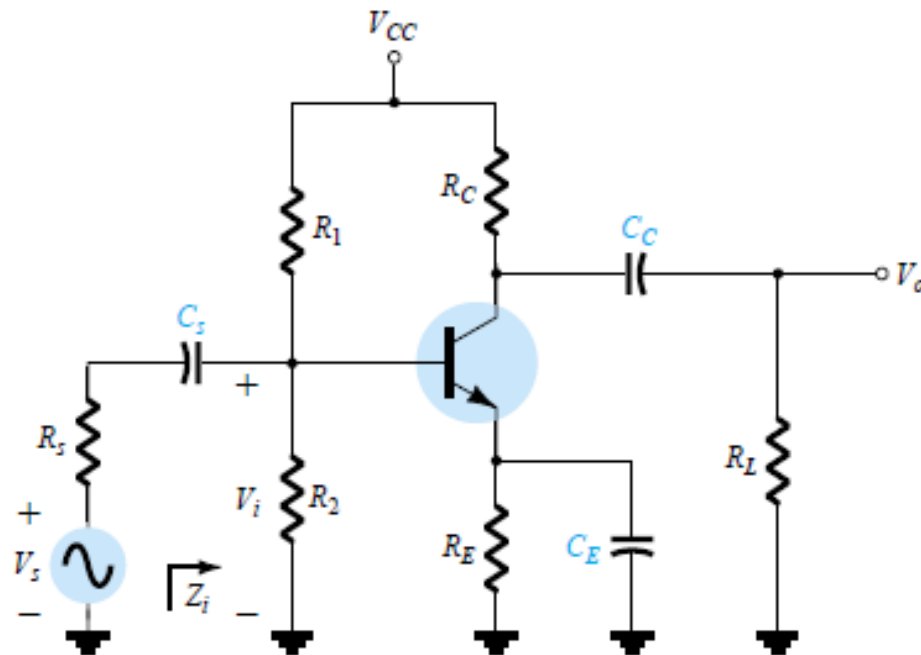
$$f_{\beta} \cong \frac{1}{2\pi \beta_{mid} r'_e (C_{be} + C_{bc})}$$

dapat mempersempit atau memperlebar bandwidth penguat



# HW

1. Perhatikan rangkaian penguat BJT berikut ini :



Jika diketahui parameter penguat sbb:

$$C_s = 10 \mu\text{F}, \quad C_E = 20 \mu\text{F}, \quad C_C = 1 \mu\text{F}$$

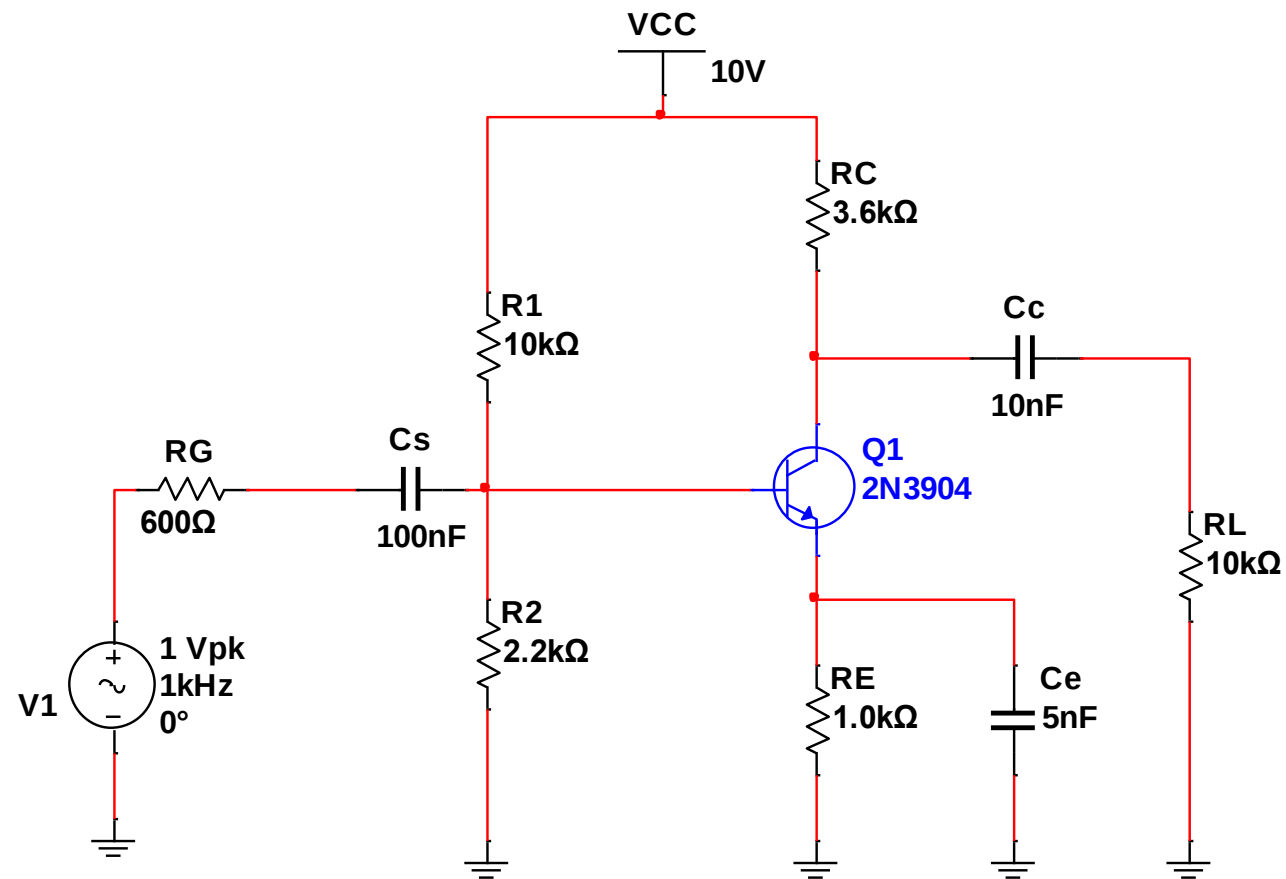
$$R_s = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_1 = 40 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_E = 2 \text{ k}\Omega, \quad R_C = 4 \text{ k}\Omega, \\ R_L = 2.2 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = 100, \quad r_o = \infty \Omega, \quad V_{CC} = 20 \text{ V}$$

Tentukan respon penguatan pada frekuensi bawah di bagian :

- sisi input-nya !
- sisi output-nya !
- sisi bypass-nya !

2. Simulasikan rangkaian penguat BJT berikut ini dan gambarkan kurva tanggapan frekuensinya



Thank You